

레이어별 테이블 구성

(Raw → Staging → Mart)

Project

Seoul Commercial
Analysis

Focus

Data Architecture &
Flow

Status

3-Layer
BigQuery

Tables

5 Raw · 3 Staging
12 Mart

Raw Layer

테이블명	역할 및 단위/키
seoul_sales_raw 원본 파일: 상권_매출.csv	서울시 상권 분기별 매출 원천 데이터 (업종·행정동·요일·성별·연령 포함)
living_population_raw_2023 원본 파일: 상권_유동인구.csv	2023년 서울시 생활 유동인구 원천 데이터 (일자·시간대·행정동 단위)
living_population_raw_2024 원본 파일: 상권_유동인구.csv	2024년 서울시 생활 유동인구 원천 데이터 (일자·시간대·행정동 단위)
living_population_raw_2025 원본 파일: 상권_유동인구.csv	2025년 서울시 생활 유동인구 원천 데이터 (일자·시간대·행정동 단위)
admin_dong_raw 원본 파일: 행정동 코드 매핑 파일	행정동 코드 ↔ 행정동명·구명 매핑 차원 테이블 생성의 원천 데이터

데이터 적재 원칙

최소 가공 적재

원천 csv 데이터를 컬럼명·타입 변환 없이
그대로 BigQuery에 적재하여
원본 데이터 보존 및 추적 가능성 확보

연도별 분리

유동인구 데이터는 연도별로 별도
테이블로
관리하여 파티션 효율성 및
증분 로딩 용이성 확보

source() 매크로

dbt source() 매크로를 통해
원천 테이블 참조를 표준화하고
데이터 리니지 자동 추적

Staging Layer

테이블명

역할 및 단위/키

stg_seoul_sales

Key: 기준_년분기 + 행정동코드 + 업종코드

매출 데이터 정제 — 컬럼명 영문 표준화,
타입 변환(CAST), COALESCE(0) 결측치 처리.
source(seoul_sales_raw) 참조 · view 형태 적재

stg_living_population

Key: base_date + admin_dong_code + time_slot

유동인구 원천 데이터 정제 — 3개 연도
(2023·2024·2025) UNION ALL 통합.
컬럼 표준화 및 시간대 코드 정제

stg_living_population_gender

Key: base_date + admin_dong_code + gender

성별 유동인구 분리 적재 — 원천의
남성·여성 컬럼을 Long Format으로 변환.
성별 분석 전용 뷰 제공

데이터 정규화 원칙

컬럼명 표준화

한글 컬럼명을 영문 snake_case로
변환하여
다운스트림 호환성 및
코드 일관성 확보

Long Format 변환

분석 친화적인 구조로 데이터를
재구성.
성별·시간대 Wide → Long 변환으로
확장성 극대화

표준 키 할당

행정동코드·분기·시간대를 공통 키로
설정하여 레이어 간
데이터 정합성 기반 마련

Mart Layer — 분석 테이블 (1/2)

테이블명	역할 및 단위/키
dim_admin_dong Key: admin_dong_code (PK)	행정동 코드 기준 차원 테이블 (행정동명·구코드·구명 매핑)
mart_kpi_sigungu_quarter Key: sigungu_name + year + quarter	구별·분기별 KPI 집계 (총매출·1인당 매출·평균 유동인구)
mart_livingpop_seoul_quarter Key: year + quarter	서울 전체 분기별 평균 유동인구 집계 (도시 전체 트렌드 파악)
mart_livingpop_dong_quarter_gender Key: admin_dong_code + year + quarter + gender	행정동×분기×성별 유동인구 요약 (성별 분석용 집계 마트)
mart_livingpop_sigungu_quarter_time Key: sigungu_name + year + quarter + time_bucket	구별·분기별·시간대별 유동인구 집계 (시간대 분석·피크 시간 파악)
mart_livingpop_sigungu_day Key: sigungu_name + base_date	구별 일별 평균 유동인구 (일별 추이·계절성 분석)

분석 최적화 원칙

차원 표준화

dim_admin_dong을 통한
행정동 코드 마스터 관리로
데이터 일관성 확보

집계 가속화

mart_ 테이블을 통해 복잡한
집계 연산을 사전 수행하여
대시보드 쿼리 성능 최적화

파티셔닝 적용

year 컬럼 기준 파티션 +
구명/행정동 클러스터링으로
BigQuery 스캔 비용 최소화

Mart Layer — 분석 테이블 (2/2)

테이블명	역할 및 단위/키
mart_sales_seoul_quarter_industry Key: year + quarter + service_industry_name	서울 전체·분기별·업종별 매출 집계 (업종 트렌드 및 시장 규모 파악)
mart_sales_sigungu_quarter_industry Key: sigungu_name + year + quarter + service_industry_name	구별·분기별·업종별 매출 집계 (지역×업종 교차 분석)
mart_sales_sigungu_quarter_time Key: sigungu_name + year + quarter + time_bucket	구별·분기별·시간대별 매출 집계 (피크 시간대·심야 매출 분석)
mart_sales_dong_quarter_gender Key: admin_dong_code + year + quarter + gender	행정동×분기×성별 매출 집계 (성별 소비 패턴 분석)
mart_sales_dong_quarter_weektype Key: admin_dong_code + year + quarter + week_type	행정동×분기×주중/주말 매출 집계 (요일 패턴·주말 상권 분석)
mart_sales_vs_livingpop_weekday_quarter Key: admin_dong_code + year + quarter	행정동×분기 단위 매출 vs 유동인구 통합 (상관관계·1인당 매출 효율성 분석)

통합 인사이트 원칙

이종 데이터 결합

매출 + 유동인구 데이터를
행정동·분기 키로 결합하여
다각도 상권 분석 지원

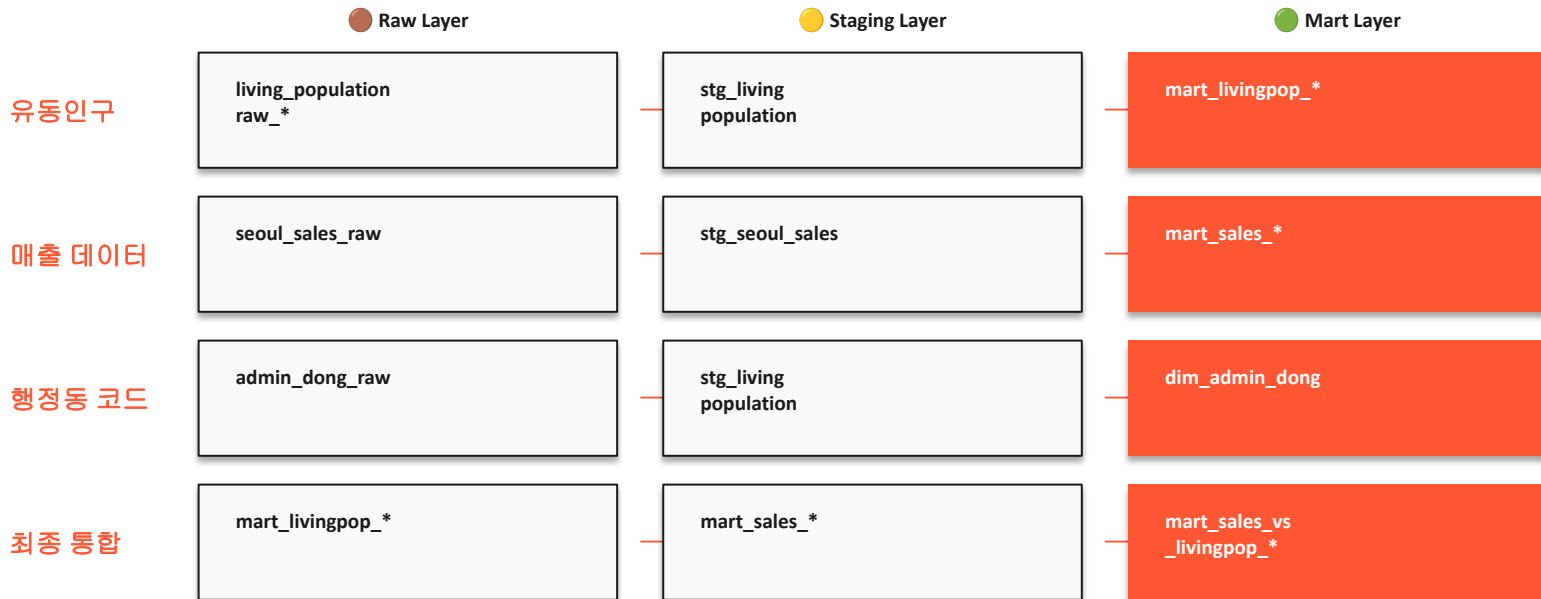
SAFE_DIVIDE 적용

1인당 매출 등 나눗셈 지표에
SAFE_DIVIDE() 적용으로
제로 나눗셈 오류 방지

ref() 표준화

모든 mart 테이블은 dbt ref() 매크로를
통해 staging 참조.
자동 리니지 그래프 생성

Data Flow Process



유기적인 데이터 결합: 각 레이어 간 표준화된 인터페이스를 통해 원천 데이터가 최종 통합 마트로 변환됩니다. 특히 행정동코드·분기를 공통 키로 활용하여 이종 데이터 간 정합성을 확보합니다.